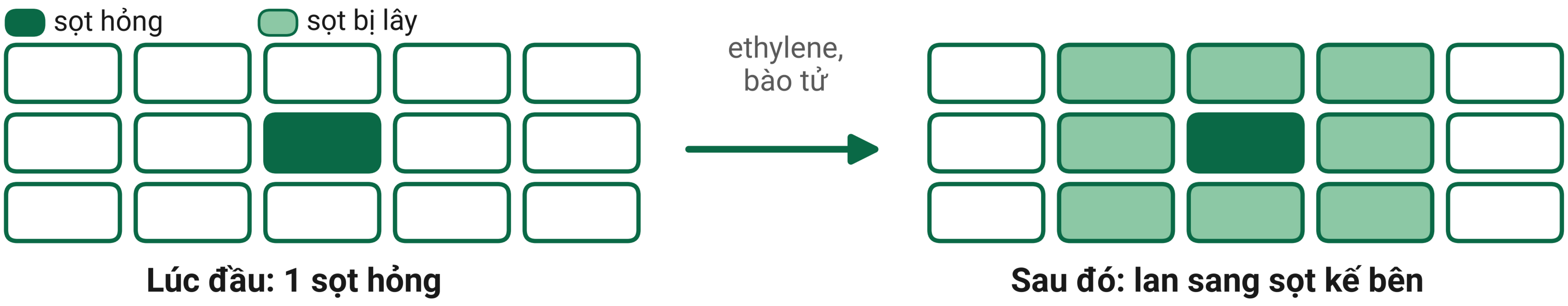
1 Lý do chọn đề tài

25,4 % rau quả toàn cầu mất sau thu hoạch (FAO, 2025)

7,12 tỷ USD xuất khẩu rau quả Việt Nam 2024 (Bộ Công Thương, 2024)

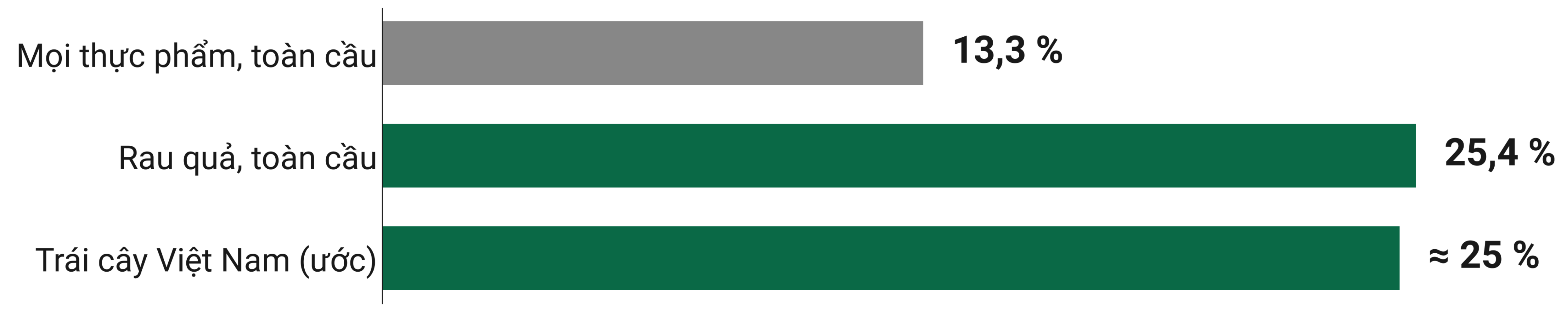
14/18 HTX, kho mát từng bị thối lây cả pallet (khảo sát nhóm, n = 18)

Một sọt thối lây sang sọt kế bên



Sơ đồ minh họa của nhóm tác giả, không phải số đo.

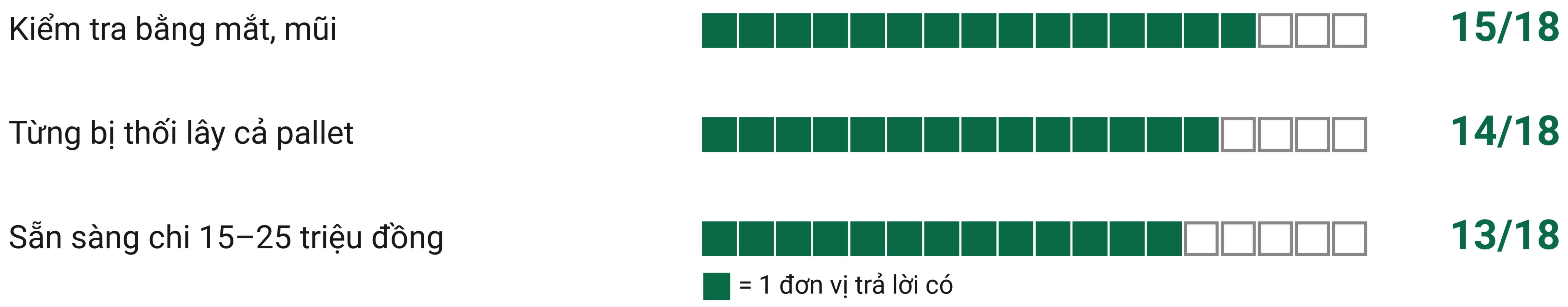
Rau quả mất gần gấp đôi thực phẩm nói chung



Tổn thất sau thu hoạch (FAO, 2025; Đại học Cần Thơ, 2021). Biểu đồ: nhóm tác giả.

2 Thực trạng, khoảng trống

15/18 đơn vị vẫn kiểm tra bằng mắt và mũi



Khảo sát nhóm tác giả: 18 đơn vị, 4 tỉnh.

Giải pháp	Liên tục	Đo lên men	Hạn chế
Nhiệt ẩm	●	○	Không thấy lên men
Máy đo khí cầm tay	○	●	Đo từng điểm
IoT khí cho kho lớn	●	●	Cho kho công nghiệp
FreshNose AI	●	●	**Mới thử ở phòng thí nghiệm**

● có ○ không. Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp.

Chưa giải pháp nào vừa đo liên tục, vừa chỉ ra vùng cần kiểm tra, vừa hợp kho 20–200 tấn.

3 Câu hỏi nghiên cứu

CH1	Phân loại đúng ba trạng thái bao nhiêu phần trăm?	≥ 85 %
CH2	Báo lên men sớm hơn mắt thường bao nhiêu giờ, cảnh báo giả bao nhiêu?	≥ 12 giờ ≤ 10 %
CH3	Node chạy bao lâu trên pin 6.000 mAh, gói thiết bị giá bao nhiêu?	≥ 20 ngày ≤ 22 triệu